எஃகு 18 சதவீதம் குரோமியத்தையும் 8 சதவீதம் நிக்கலையும் கொண்டிருக்கிறது.

(i) துருப்பிடிக்காத எஃகின் அனுகூலங்கள் (Advantage of Stainless Steel)

துருப்பிடிக்காத எஃகின் அனுகூலங்கள் பின் வருமாறு:

- நீடித்து உழைப்பதால் இதற்கு ஆகும் செலவு ஏற்புடையதாகும்.
- துருப்பிடித்தலை தடுப்பதில் சிறப்பு வாய்ந்தது.
- 100 சதவீதம் மறுசுழற்சிக்கு ஏற்றது.
- 80 சதவீதம் மறு சுழற்சி பொருட்களுடையது
- அதிக அளவில் ஒசிவுத் தன்மையும், வலிமையும் கொண்டது
- காந்த வலிமையற்றது.
- மிகச் சிறந்த உயர்வெப்பம் மற்றும் குறைந்த வெப்ப நிலை பண்புகளைக் கொண்டது.
- அருவருக்கத்தக்க கறைகள் படிவதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
- அழகிய மேற்பரப்பைக் கொண்டது

2.8 இதரப் பொருட்கள் (Miscellaneous Materials)

2.8.1 கற்காரையில் துணை சேர்க்கைப் பொருட்கள் (Admixtanes in Concrete)

கற்காரை என்பது மிகவும் பரவலாக கட்டுமானத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் பொருளாகும். மேலும் கற்காரையின் பண்புகளைமேம்படுத்த,பரவலாகமாறிவரும் தட்ப வெப்ப நிலை சூழ்நிலைக்கேற்பவும், சுற்று சூழலுக்கேற்பவும் தகுந்த பல்வேறு வகையான துணைச் சேர்க்கை பொருட்கள் பயன்படுத்தபடுகிறது. துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள் நீர், சிமெண்ட், மற்றும் நிரப்பிகளுடன் கற்காரையில் சேர்க்கப்படும் மூலப் பொருளாகும். இவை கலவைகள் கலக்குவதற்கு முன்பாகவோ அல்லது பின்னரோ உடனடியாகக் கலக்கப்படுகிறது.

பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள் பின் வருமாறு.

(i) நீர்க் குறைப்புத் துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள்

(ii) காற்றை நுழைக்கச் செய்யும் துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள்

(iii) இறுகுதல்மற்றும்கடினமாக்குதலுக்கான துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள்

(i) நீர்க் குறைப்புத் துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள் (Water reducing Admixtures)

கற்காரை தயாரிப்பில் தேவையான சீர் பதத்தை பெற நீரின் அளவை குறைப்பதற்கு நீர் குறைப்பு துணைச் சேர்க்கைப் பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் குறைவான நீர் – சிமெண்ட் விகிதத்தில் தேவையான சரிவை (Slump) கொடுக்கும் கற்காரை, உயர் வலிமையுடன் நீடித்த உழைப்புத் தன்மையையும் பெற குழைப்பான் மற்றும் மீக்குழைப்பான் போன்றவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் நீர் குறைப்பு துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்களாகும்.

(ii) காற்றை நுழைக்கச் செய்யும் துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள் (Air entrained Admixtures)

இவைகள் பொதுவாக கற்காரையில் வேலைத் திறனை அதிகப்படுத்தி உறைதலைத் தடுக்க சேர்க்கப்படுகிறது. இத்துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்கள் காற்றுக் குமிழ்களை ஏற்படுத்தி உறைதலை தடுப்பதை எளிதாக்குகிறது. மரத்தில் இயற்கையாக கிடைக்கும் பிசின், விலங்கு மற்றும் காய்களில் உள்ள கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய், ஹைட்ரஜன் ஃபெராக்ஸைடு மற்றும் அலுமினியத் தூள் ஆகியவை காற்றை நுழைக்கச் செய்யும் துணைச் சேர்க்கைப் பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(iii) இறுகுதல்மற்றும்கடினமாக்குதலுக்கான துணைச்சேர்க்கைப்பொருட்கள் (Setting and Hardening Admixtures)

1. ஒடுக்கி (set retarders)

இப் பொருட்கள் கற்காரையில் ஆரம்ப இறுகும் நேரத்தை தாமதப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. கால்சியம் சல்பேட்

Civil_TAM_Unit-2.indd 32 1/11/2020 10:13:13 AM